用户手册

钟志昊 3230105732

目录

一、 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 背景 1
二、 项目概述 1
2.1 简介 1
2.2 模块划分 2
2.3 使用指南 3
三、 移动端适配 14

此处用于插入实验报告信息

一、引言

1.1 编写目的

本《用户手册》主要介绍 B/S 体系软件设计课程项目《图片管理网站》的各种功能与操作方法，指导用户群体(系统管理员、普通用户)使用该网站。

1.2 背景

- 软件系统名称：图片管理网站
- 任务提出者：《B/S 体系软件设计》课程主讲教师，胡晓军
- 开发团队：由钟志昊一人组成

二、项目概述

2.1 简介

本项目是一个 B/S 架构的 Web 项目，主要用于管理图片资源，基于 Vue(TS) + Gin(Go)的前后端分离架构，使用到了 PostgreSQL、Redis 和 Qdrant 等数据库，包含了以下主要功能：

- 注册登录
- 用户管理
- 图片上传
- 图片编辑
- 图片轮播
- 图片详情(包括 exif 信息)
- 标签管理
- 图片下载
- 图片删除
- 图片搜索
- AI 标签生成
- AI 搜图

2.2 模块划分

本网站大致可以分为注册登录模块、网站首页模块、个人信息管理模块、图片上传模块、图片管理模块、AI 对话模块和用户管理模块（仅管理员），具体的页面和功能划分如下：

2.2.1 注册登录模块

注册登录模块提供了注册和登录功能，这也是项目中在不登录的情况下唯一可以访问的模块（其它模块均有路由保护，不登录的情况下访问会重定向到登录页面），该模块主要提供了以下三个功能：

1. 填写用户名、密码和邮箱并提交注册，注册成功后会跳转到登录页面
2. 填写用户名和密码并提交登录，登录成功后会跳转到首页
3. 填写用户名和邮箱重置密码

2.2.2 网站首页模块

网站首页提供了一个展示界面，会展示当前用户的个人信息和系统信息。

2.2.3 个人信息管理模块

个人信息管理模块提供了个人信息管理功能，该模块主要提供了以下两个功能：

1. 修改个人信息，包括用户名、邮箱和密码
2. 选择是否解析所上传图片的 exif 信息

2.2.4 图片上传模块

图片上传模块提供了批量上传图片的功能，用户上传的图片会先暂存在前端预览，点击提交按钮后会将图片提交到后端进行处理，处理完成后返回上传成功的图片数量，上传失败的图片会被保留，可以点击提交按钮重新上传。

2.2.5 图片管理模块

图片管理模块是本项目的核心，包含了相当丰富的功能，主要有：

1. 查看个人的全部图片，为保证响应速度，图片卡片中展示的是缩略图
2. 按照标签、时间、地区等条件搜索图片
3. 查看图片详细信息，包含图片原图、exif 信息和上传时间等
4. 编辑图片，可以裁剪和修改图片色调
5. 删除图片，点击删除按钮后会弹出确认框，确认后会删除图片
6. 下载图片，点击下载按钮后会下载图片
7. 点击图片卡片，可以进入图片轮播
8. 可以为图片添加标签，支持 AI 生成，也可以手动添加
9. 查看其它用户的图片，仅限管理员访问

2.2.6 AI 对话模块

AI 对话模块提供了与 AI 对话搜索图片（通过 mcp）的功能，限定为搜索用户自己的图片，搜索到的图片会与 AI 的回答一并返回，并且前端能够解析并展示 AI 返回的 markdown 文本。

2.2.7 用户管理模块

用户管理模块提供了用户管理功能，只有管理员才能访问，主要提供了以下功能：

1. 查看所有用户的信息
2. 封禁/解封用户

2.3 使用指南

2.3.1 注册账户

用户在使用系统前首先需要注册账户，按照要求填写信息即可注册，具体要求：

- 用户名和邮箱不能与系统中已有的重复
- 用户名长度为 1~20 个字符
- 邮箱格式有效
- 密码长度不小于 6

如果违反了上述规则会弹出具体错误提示，注册成功后会跳转到首页。



2.3.2 登录账户

登录页也是网站的根页面，在这个页面输入正确的账号和密码即可登录，输错了会有具体错误提示，登录成功后会跳转到首页。



2.3.3 忘记密码

> **提示**
>
> 因为这个功能并不在课程需求中，所以实现的比较粗糙，实际可以使用邮箱验证码认证

如果忘记了密码，可以点击登录页的忘记密码按钮，会弹出修改密码对话框，输入正确的用户名和邮箱即可重制密码。



2.3.4 首页

首页没有可交互的功能，只是一个展示页面，示例如下：

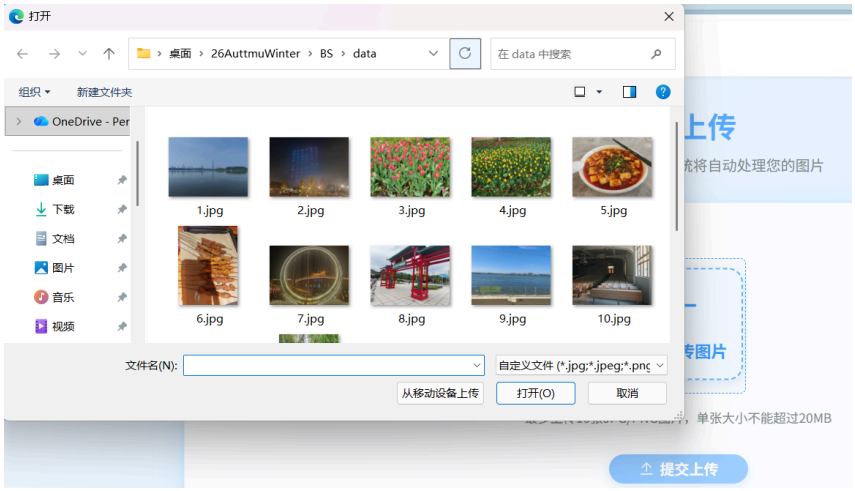


2.3.5 上传图片

上传图片的界面如下所示



点击方框后会弹出文件选择框，具体效果会因浏览器和设备而异，PC 端的效果如下。一次性最多选择十张图片上传，超过十张会弹出提示并阻止上传。



选择好要上传的图片后，这些图片会被暂存在前端预览



点击提交上传按钮后，这些图片会被提交到后端进行处理，处理完成后会返回上传成功的图片数量，上传失败的图片会被保留，可以点击提交按钮重新上传。下图是提交完成成功的效果



2.3.6 图片搜索

图片搜索管理员的可选项和普通用户会有不同，如下图所示，左边是普通用户可选项，右边是管理员可选项，管理员比普通用户多出了查看其它用户图片的选项。

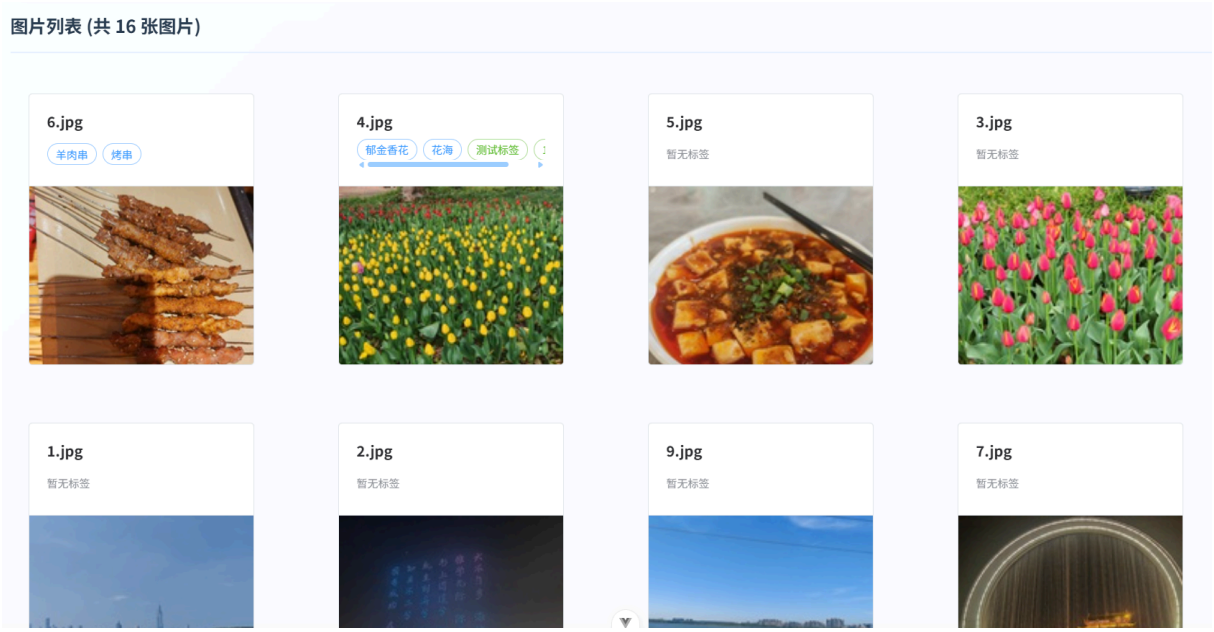




2.3.6.1 个人所有

个人所有就是查看用户自己的全部的全部图片：

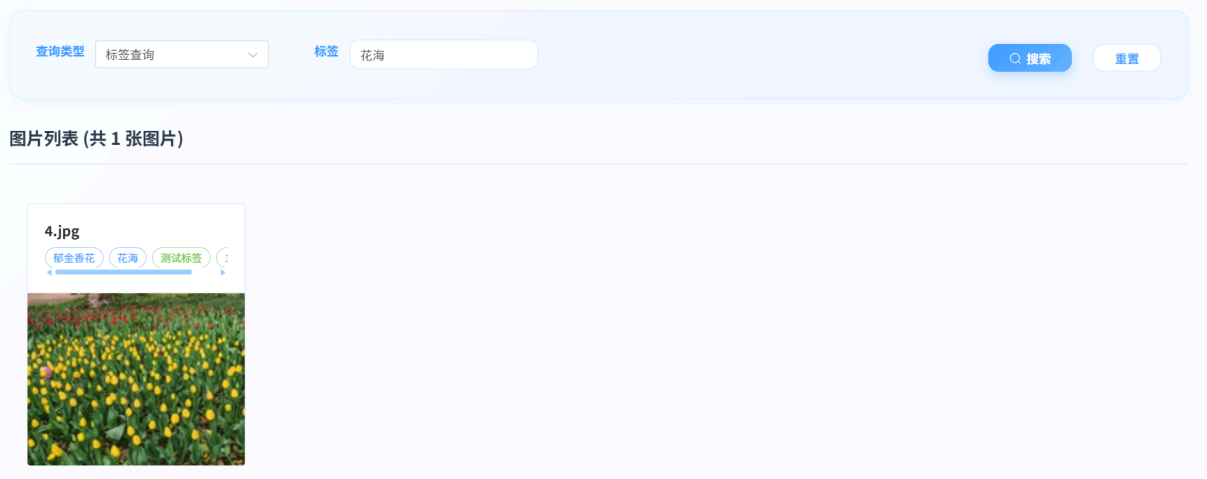
- 图片以卡片的形式排列，每张卡片展示的是图片的缩略图
- 卡片上方有图片的名称和标签



2.3.6.2 标签查询

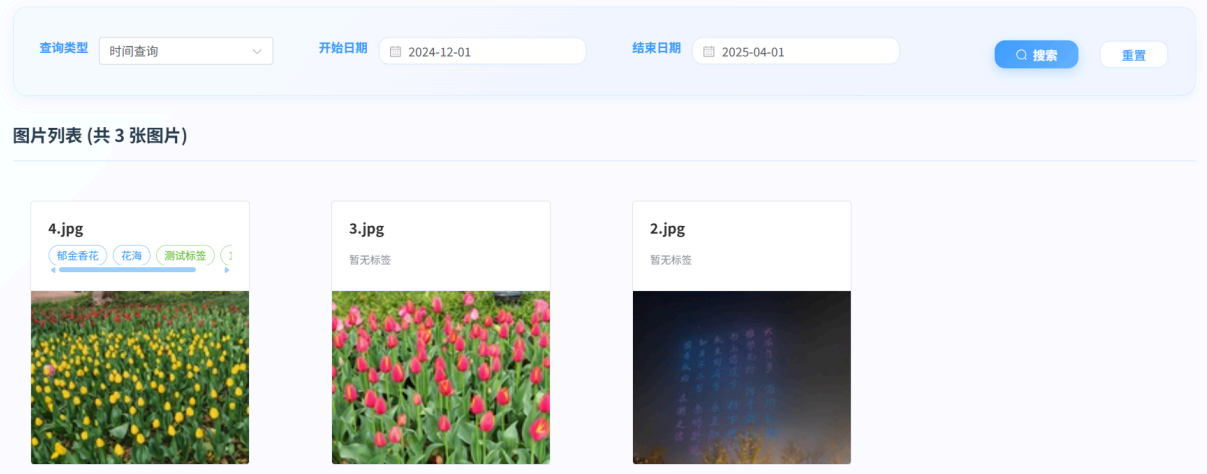
> **提示**
>
> 标签如何添加见后文

标签查询可以输入一个指定标签（需要完全匹配）进行搜索:



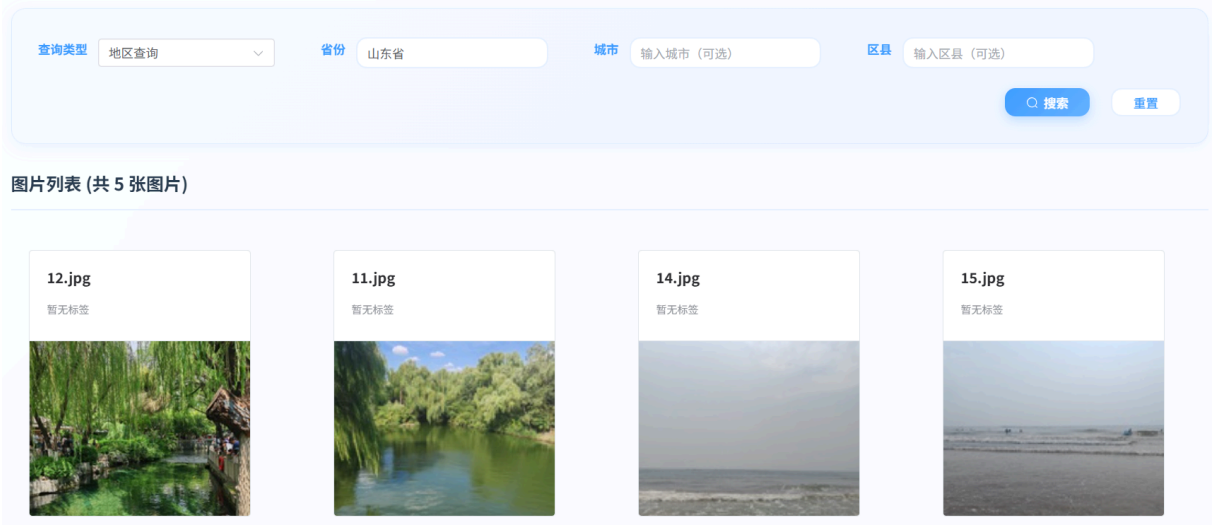
2.3.6.3 时间查询

时间查询可以选择一个时间范围进行搜索, 需要注意结束时间不能小于开始时间, 如果违反了会弹出错误提示。



2.3.6.4 地区查询

地区查询支持输入省、市、区（县）进行搜索，至少输入一项，每一项均可空，注意需要输入完整的名称，比如杭州市不能输成杭州，由于逆地理编码 API 的限制，只支持国内地址:

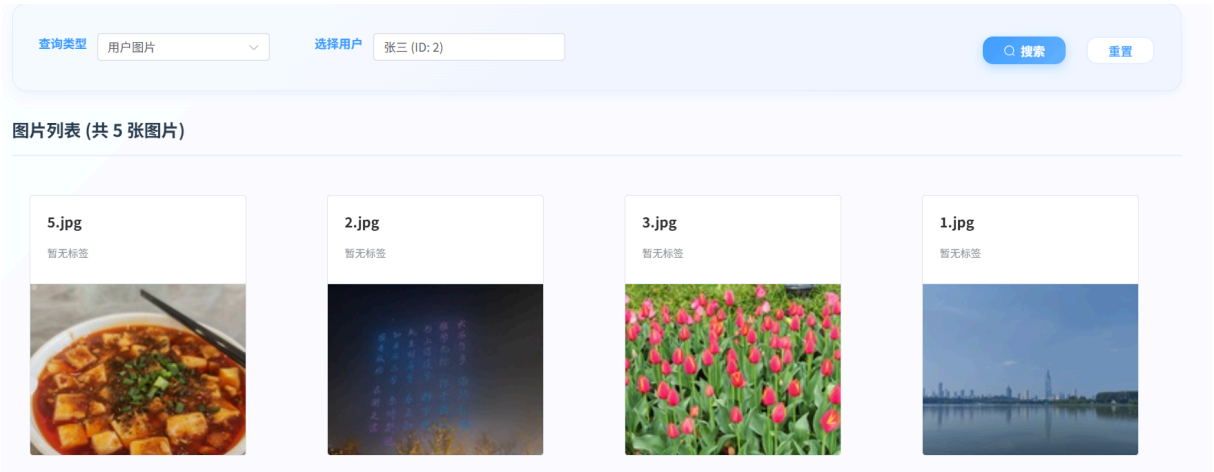


2.3.6.5 用户图片

查询其它用户的图片可以选择任意一名其它用户



效果如下图所示，和查询用户自己的图片类似



2.3.7 图片详情

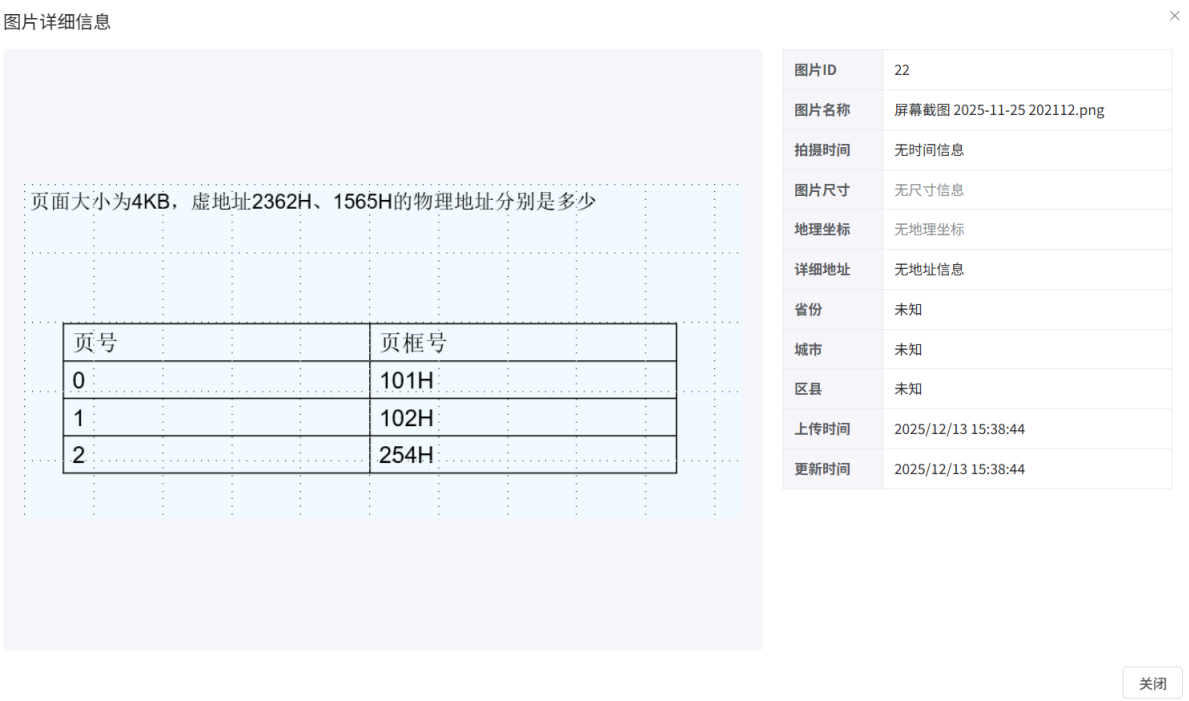
> **提示**
>
> 在 PC 端，将鼠标放在图片上，会在图片右上角显示一个工具栏，点击工具栏中的图标后会打开相应的功能，下面五个功能都是如此访问。在移动端工具栏是默认显示。



点击工具栏第一个图标（从左往右数，下同）会打开图片详情对话框，效果如下图所示，会显示图片的 ID、名称、exif 信息和上传更新信息



如果没有 exif 信息，则显示为空

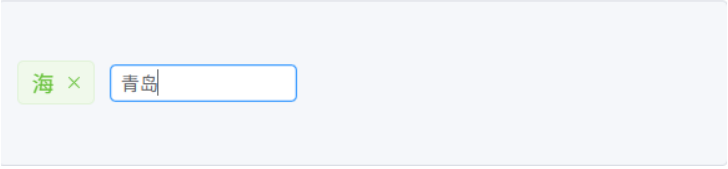


2.3.8 标签管理

点击工具栏第二个图标会打开标签管理对话框，在这里可以看到图片已有的标签，然后可以增删标签，也可以使用 AI 生成标签：



点击 `+新标签` 按钮会展开一个输入栏，输入后按回车即可手动添加新标签，点击标签旁边的叉号可以删除标签。



点击 AI 生成标签按钮可以让 AI 生成标签，对于不满意的标签可以手动去除，可以看到手动添加的标签是绿色的，AI 生成的标签是蓝色的。

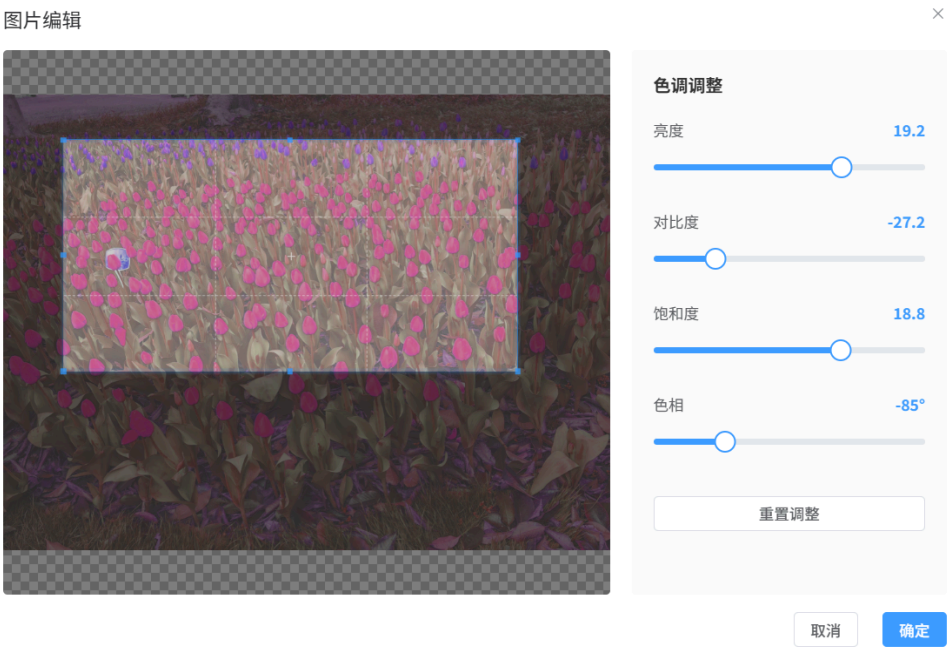


点击保存按钮会将标签保存到数据库中，点击取消按钮会关闭对话框。

2.3.9 图片编辑

点击工具栏第三个图标会打开图片编辑对话框, 在这里可以编辑图片的名称和色调, 也可以裁剪图片:

- 拖动和调整裁剪框大小可以裁剪图片
- 在右边的面板拖动进度条可以调整图片亮度、对比度、饱和度和色相
- 点击重制调整按钮可以重置所有调整
- 点击保存按钮会将编辑后的图片保存到数据库中，点击取消按钮会关闭对话框

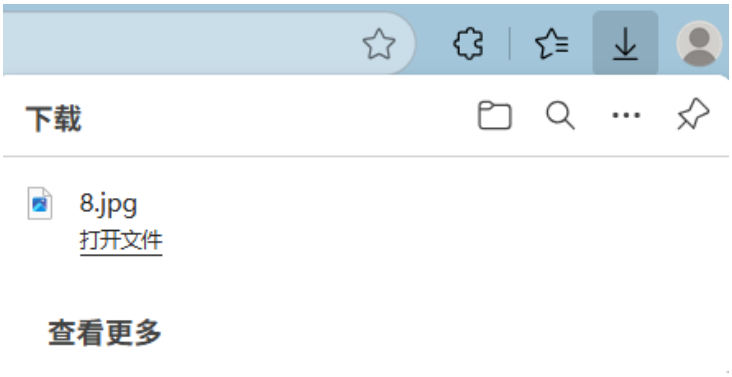


保存之前会有确认对话框提示



2.3.10 图片下载

点击工具栏第四个图标可以下载图片（原图）



2.3.11 图片删除

点击工具栏第五个图标会打开图片删除对话框，在这里可以删除图片，删除之前会有确认对话框提示



2.3.12 AI 对话

提示

- 由于多模态向量生成 API 的限制，图片如果大小(base64 编码后)超过了 5Mb 会调用失败
- 优先使用图片原图，如果第一次向量化失败（返回 400）则压缩图片后重试，重试还是失败则放弃
- 这个失败只会导致向量数据库中没有图片的信息，关系型数据库中会正常记录图片的元信息，在前端看来还是上传成功

用户可以向 AI 提问搜索指定内容的图片，默认会返回匹配度最高的五张图片（也可能不足五张），因为搜索的原理是将图片和问题都通过同一个模型转化为向量比较距离，所以只能够搜索容易从图片上看出来的信息，比如可以搜索湖，但是搜索西湖结果就可能不太理想：



对话记录会保存在数据库中，可以随时查看和继续历史对话



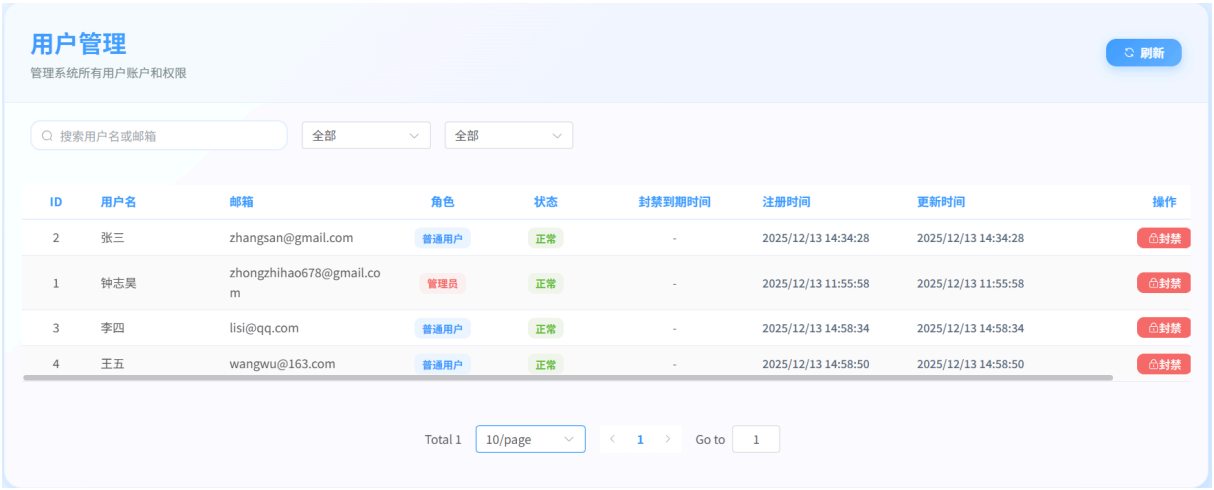
2.3.13 个人设置

在这个界面可以修改用户名、邮箱和密码，也可以选择是否解析所上传图片的 exif 信息。用户名、邮箱和密码修改要求同注册时。



2.3.14 用户管理

这个页面只有管理员可以访问，可以查看所有用户的个人信息



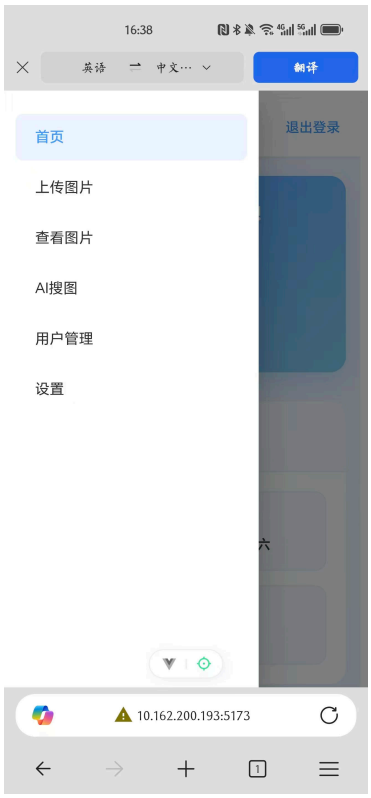
> **提示**
>
> 为了方便测试到期自动解封，提供一个封禁一分钟选项，但是到期后前端并不会自动刷新，需要 `F5` 或者使用提供的刷新按钮

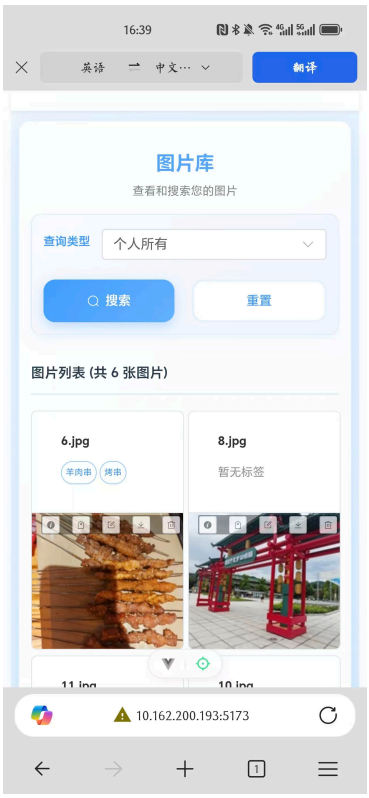
管理员可以封禁用户，封禁时长可选，到期了会自动解封



三、移动端适配

本网站支持在手机这种小屏幕或竖屏的环境下使用，可以看到适配的效果比较好


16:38
英语
中文…
翻译
首页
上传图片
查看图片
AI搜图
用户管理
设置
退出登录
10.162.200.193:5173


16:39
英语
中文…
翻译
图片库
查看和搜索您的图片
查询类型
个人所有
搜索
重置
图片列表 (共 6 张图片)
6.jpg
羊肉串
烤串
8.jpg
暂无标签
10.162.200.193:5173